PRÁCTICA N°03: PROPIEDADES QUÍMICAS DE ALCOHOLES Y FENOLES

I. Introducción

Los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia del grupo hidroxilo (-OH) unido a la cadena de carbonos. En el caso del fenol, un átomo de hidrógeno ha sido sustituido por el grupo hidroxilo en el anillo bencénico.

Los alcoholes constituyen una amplia familia de compuestos orgánicos. Algunos de ellos tienen mucha importancia económica por sus múltiples usos en la industria. Por ejemplo, el metanol y el etanol son usados como solventes industriales en muchos procesos de manufactura. Además de ello, el etanol es usado para desinfectar superficies y como consumible en bebidas.

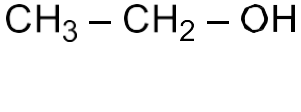
Resultado del aprendizaje: Al finalizar la sesión, el estudiante distingue los alcoholes primarios, secundarios, terciarios y fenoles, así como las propiedades químicas del grupo hidroxilo en estos compuestos mediante los ensayos de Lucas, Bordwell-Wellman, cloruro férrico y sodio metálico.

II. Objetivos

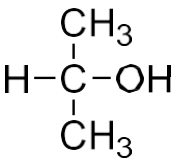
- Reconocer el grupo hidroxilo en compuestos orgánicos y en muestras desconocidas.
- Analizar la reactividad de los grupos hidroxilo mediante ensayos experimentales en diferentes tipos de alcoholes y fenoles.
- Identificar rápidamente los fenoles mediante evidencias físicas visuales.

III. Fundamento teórico

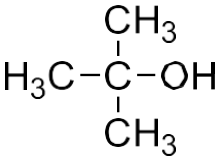
Los alcoholes son compuestos orgánicos que tienen el grupo hidroxilo unido directamente a un carbono saturado, mientras que los fenoles presentan el grupo hidroxilo unido a un anillo aromático.



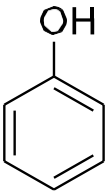
Etanol
(primario)



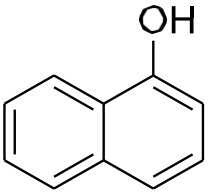
Propan-2-ol
(secundario)



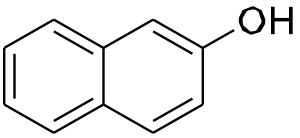
2-metil propan-2-ol
(terciario)



Fenol



1 – naftol
(α – naftol)



2 – naftol
(β – naftol)

Los alcoholes son menos ácidos que los fenoles. Esto es, los fenoles liberan el átomo de hidrógeno de su grupo hidroxilo más fácilmente. Esta diferencia de acidez relativa se debe a dos factores:

a. El efecto inductivo de los grupos alquilo desestabiliza al anión resultante en los alcoholes; esto refuerza su enlace O-H.
b. La estabilización del anión resultante por la resonancia del anillo aromático en los fenoles; esto debilita su enlace O-H.

Existen varios ensayos experimentales que permiten reconocer el grupo funcional **hidroxilo** en alcoholes y diferenciar su reactividad. A continuación, se mencionan cuatro de estos ensayos.

a) El **sodio metálico** (Na) reacciona a distintas velocidades con los alcoholes: los primarios reaccionan más velozmente, mientras que los secundarios y terciarios presentan velocidades de reacción menores, respectivamente. Los productos de esta reacción son alcóxidos e hidrógeno molecular gaseoso.



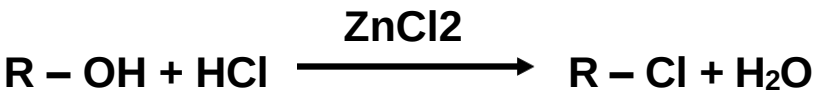
Alcohol — Alcóxido — Hidrógeno

Reactividad y/o velocidad de reacción de los alcoholes en este ensayo:

1° > 2° > 3°

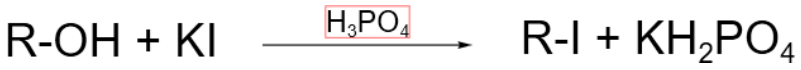
b) El **ensayo de Lucas** también permite diferenciar distintas velocidades de reacción en alcoholes terciarios, secundarios y primarios mediante la conversión a sus respectivos cloruros de alquilo. Estos últimos son identificables, porque existe enturbiamiento u opacidad en forma inmediata con los alcoholes terciarios; luego de varios minutos o algunas horas, con los alcoholes secundarios; o en varias horas, en presencia de los alcoholes primarios.

La reacción general con el reactivo de Lucas (solución de $ZnCl_2$ y HCl concentrado) se muestra a continuación:



c) El **ensayo con yoduro de potasio** también permite diferenciar distintas velocidades de reacción en alcoholes terciarios, secundarios y primarios mediante la conversión a sus respectivos yoduros de alquilo. Estos últimos son identificables, porque existe enturbiamiento u opacidad en forma inmediata con los alcoholes terciarios; luego de varios minutos o algunas horas, con los alcoholes secundarios; o en varias horas, en presencia de los alcoholes primarios.

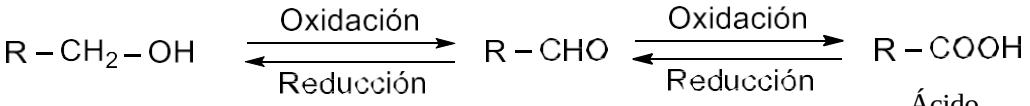
La reacción general se muestra a continuación:



Reactividad o velocidad de reacción de los alcoholes en este ensayo:

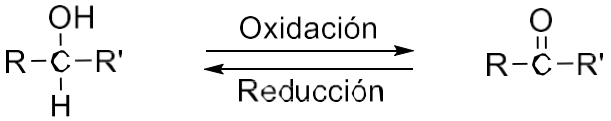
3° > 2° > 1°

Por otra parte, la **oxidación de alcoholes** permite sintetizar aldehídos, cetonas o ácidos carboxílicos. Así, los alcoholes primarios pueden oxidarse a aldehídos, los que son fácilmente oxidables a los ácidos carboxílicos respectivos.



Alcohol primario — Aldehído — Ácido carboxílico

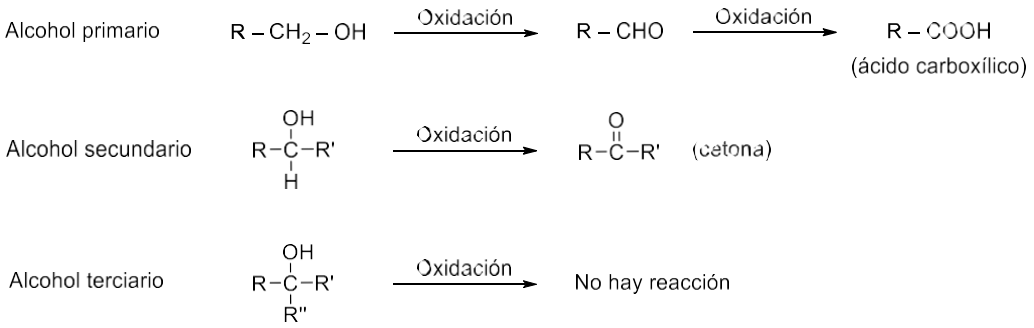
Los alcoholes secundarios son fácilmente oxidables a cetonas y estas normalmente no sufren oxidaciones posteriores.



Alcohol secundario — Cetona

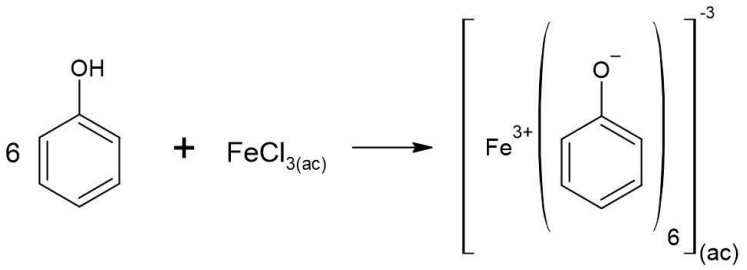
Los alcoholes terciarios no se oxidan fácilmente, a menos que se usen oxidantes enérgicos que rompan los enlaces carbono-carbono.

d) El ensayo con **dicromato de potasio** es una mezcla naranja de $K_2Cr_2O_7$ y H_2SO_4 diluido. Permite reconocer alcoholes mediante su oxidación con dicromato de potasio. La oxidación de los alcoholes primarios y secundarios implica la reducción del reactivo a Cr (III), que es de color verde azulado.



e) Reacción de fenoles con tricloruro de hierro

Los fenoles son reconocibles mediante el ensayo con cloruro férrico. En presencia de este reactivo se observan colores intensos y variados (violeta, azul, verde).



Complejo de color violeta

IV. Materiales

Materiales y reactivos

- Gradillas (01 por mesa)
- Tubos de ensayo (13x100 mm) (15 por mesa)
- Pisetas con agua destilada (01 por mesa)
- Goteros de 50 mL (propan-1-ol) (01 por mesa)
- Goteros de 50 mL (propan-2-ol o alcohol isopropílico) (01 por mesa)
- Goteros de 50 mL (2-metilpropan-2-ol o alcohol *tert*-butílico) (01 por mesa)
- Pipetas de Pasteur o goteros (02 por mesa)
- Goteros de 50 mL (reactivo de Lucas) (01 por mesa)
- Goteros de 50 mL (reactivo de dicromato de potasio acidificado) (01 por mesa)

V. Procedimiento experimental

✓ Ensayo con sodio metálico

- Rotule cinco tubos de ensayo. Cerciórese de que los tubos de ensayo estén secos.
- Vierta 15 gotas de alcohol primario en el primer tubo de ensayo; 15 gotas de alcohol secundario en el segundo; 5 gotas de alcohol terciario en el tercero; 15 gotas de fenol en el cuarto; y 15 gotas de muestra problema en el último.
- Agregue un pequeño trozo de sodio metálico en cada tubo.
- Adicione 2 o 3 gotas de fenolftaleína en cada tubo de ensayo y anote todas sus observaciones.

NOTA: Este ensayo se realiza de forma teórica.

✓ Ensayo de Lucas

- Rotule cuatro tubos de ensayo y vierta 20 gotas del reactivo de Lucas en cada uno. Use la campana extractora.
- Añada 10 gotas de alcohol primario en el primer tubo de ensayo; 10 gotas de alcohol secundario en el segundo; 10 gotas de alcohol terciario en el tercero; y 10 gotas de muestra problema en el último.
- Agite y mida el tiempo en que la solución muestra turbidez u opacidad. Anote todas sus observaciones.

✓ Ensayo con dicromato potásico acidificado

- Rotule cuatro tubos de ensayo.
- Vierta 15 gotas de alcohol primario en el primer tubo de ensayo; 15 gotas de alcohol secundario en el segundo; 15 gotas de alcohol terciario en el tercero; y 15 gotas de muestra problema en el último.
- Con mucho cuidado, vierta 40 gotas del reactivo de dicromato en cada tubo de ensayo. en la campana extractora. Verter 2-3 gotas de H_2SO_4. Anote todas sus observaciones.
- Si no se observan cambios a los 10 minutos de iniciado el procedimiento, calentar suavemente en campana a una temperatura máxima de 40 ºC.

✓ **Ensayo con cloruro férrico**

- Rotule cinco tubos de ensayo.
- Vierta 10 gotas de alcohol primario en el primer tubo de ensayo; 10 gotas de alcohol secundario en el segundo; 10 gotas de alcohol terciario en el tercero; 10 gotas de fenol o resorcinol en el cuarto; y 10 gotas de muestra problema en el último.
- Añada 2 gotas de cloruro férrico acuoso en cada tubo de ensayo.
  Agite y anote sus observaciones.

NOTA: Este ensayo se realiza de forma teórica.

REPORTE 03 DE LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA:
PROPIEDADES QUÍMICAS DE ALCOHOLES Y FENOLES

Sección		**Docente**		
Integrantes	**Código**	**Apellidos y nombres**	**Desempeño**	**Nota**
			/5	
			/5	
			/5	
			/5	
			/5	
			/5	

RESULTADO DEL APRENDIZAJE:
Al finalizar la sesión, el estudiante distingue los alcoholes primarios, secundarios, terciarios y fenoles, así como las propiedades químicas del grupo hidroxilo en estos compuestos mediante los ensayos con yoduro de hidrógeno, dicromato de potasio, cloruro férrico y sodio metálico.

OBJETIVOS:

Este reporte de laboratorio se confeccionará durante la sesión de clase. Solamente se entregará un reporte por cada grupo de trabajo y al finalizar la sesión.

VI. Resultados

1. Ensayo con sodio metálico (Na)

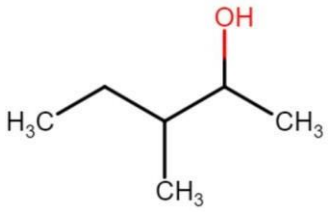
Nombre de la muestra	Tipo de alcohol	¿Hay reacción?	Evidencia visual observada

PREGUNTA N°1

a) Dibuje los compuestos de este experimento y las reacciones químicas asociadas.
b) Analice las estructuras químicas y asócielas al tipo de compuesto hidroxilado correspondiente.
c) Ordene estos compuestos hidroxilados según su velocidad de reacción (reactividad química).

PREGUNTA N°2

Se ha identificado en un análisis por HPLC (Cromatografía líquida en alta resolución), que un lote de medicamentos se ha contaminado con un alcohol. Luego de análisis exhaustivos se ha encontrado la siguiente reacción con el sodio metálico (Na). Completar adecuadamente los espacios en blanco:



+ Na → +

Nombre del alcohol:	Evidencia visual observada de la reacción:

¿Qué tipo de alcohol es? ¿Su reacción será lenta, rápida o moderada?

¿Qué se observaría luego de agregar gotas de fenolftaleína al producto formado?

2. Ensayo de Lucas

Nombre de la muestra	Tipo de alcohol	¿Hay reacción?	Evidencia visual observada
Propan-1-ol	Primario (1°)	No*	La solución permanece transparente (una sola fase) a temperatura ambiente; no hay turbidez aun después de varios minutos. *Reacción muy lenta (horas o con calentamiento).
Propan-2-ol	Secundario (2°)	Sí (lenta)	Turbidez/opacidad lechosa que aparece después de ~5–10 min; luego se separa lentamente una fina capa de 2-cloropropano.
2-metil-propan-2-ol	Terciario (3°)	Sí (inmediata)	Turbidez inmediata (< 1 min) al agitar; rápidamente se forman dos fases: capa oleosa de 2-cloro-2-metilpropano sobre la fase acuosa.
Muestra problema	Según tiempo	Según obs.	Comparar con los patrones: turbidez inmediata → 3°; turbidez a los 5–10 min → 2°; sin turbidez a temp. ambiente → 1°.

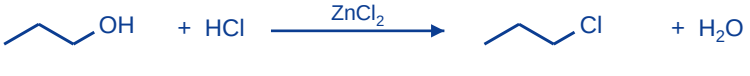
PREGUNTA N°3

a) Dibuje los compuestos de este experimento y las reacciones químicas asociadas.
b) Ordene estos compuestos hidroxilados según su velocidad de reacción (reactividad química).

a) Compuestos y reacciones con el reactivo de Lucas ($ZnCl_2$ / HCl conc.)

Reacción general: $R–OH + HCl \xrightarrow{ZnCl_2} R–Cl + H_2O$ (sustitución nucleofílica, SN_1)

1) Propan-1-ol (alcohol primario, 1°)

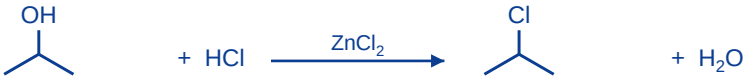


$CH_3–CH_2–CH_2–OH$

$CH_3–CH_2–CH_2–Cl$
(1-cloropropano)

No se observa turbidez a temperatura ambiente: el carbocatión primario es muy inestable, la reacción es muy lenta (horas o con calor).

2) Propan-2-ol (alcohol secundario, 2°)

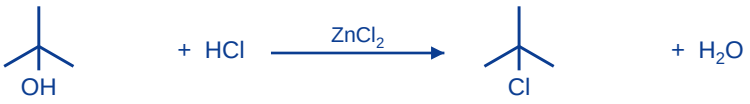


$(CH_3)_2CH–OH$

$(CH_3)_2CH–Cl$
(2-cloropropano)

Turbidez después de ~5–10 min: se forma un carbocatión secundario, de estabilidad intermedia.

3) 2-metilpropan-2-ol (alcohol terciario, 3°)



$(CH_3)_3C–OH$

$(CH_3)_3C–Cl$
(2-cloro-2-metilpropano)

Turbidez inmediata y separación de fases: el carbocatión terciario es el más estable y se forma rápidamente.

Mecanismo (SN1) — ejemplo con el alcohol terciario:

$(CH_3)_3C–OH + ZnCl_2 \longrightarrow (CH_3)_3C–O^+(H)–ZnCl_2^-$ — *activación del –OH*

$(CH_3)_3C–O^+(H)–ZnCl_2^- \longrightarrow (CH_3)_3C^+ + [Zn(OH)Cl_2]^-$ — *se forma el carbocatión 3°*

$(CH_3)_3C^+ + Cl^- \longrightarrow (CH_3)_3C–Cl$ — *ataque del Cl–*

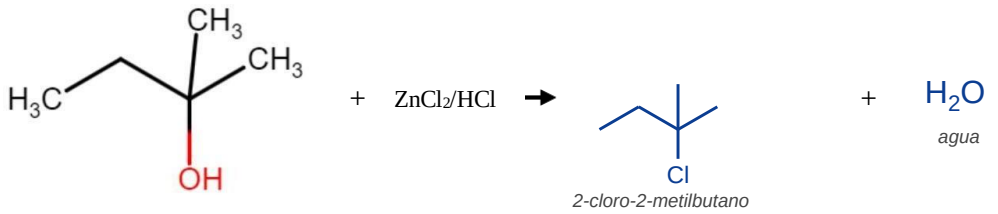
El cloruro de alquilo formado es insoluble en el reactivo acuoso, por eso aparece la turbidez y luego una segunda fase (capa oleosa). La velocidad depende de la estabilidad del carbocatión: 3° > 2° > 1° (efecto inductivo donador e hiperconjugación de los grupos alquilo).

b) Orden de velocidad de reacción (reactividad química):

2-metilpropan-2-ol (3°) > propan-2-ol (2°) > propan-1-ol (1°)
inmediata 5–10 min horas / no reacciona en frío

PREGUNTA N°4

Luego de realizar el ensayo de Lucas al siguiente alcohol, se obtuvo los siguientes resultados. Completar adecuadamente los espacios en blanco:



Nombre del alcohol:	Evidencia visual observada de la reacción:
2-metilbutan-2-ol (alcohol terc-amílico o terc-pentílico) Tipo: alcohol TERCIARIO (3°): el carbono que lleva el –OH está unido a otros tres carbonos. Producto: 2-cloro-2-metilbutano (cloruro de terc-amilo).	Turbidez (opacidad lechosa) INMEDIATA al agitar, en menos de 1 minuto, a temperatura ambiente. Luego se separan dos fases: una capa oleosa del cloruro de alquilo (insoluble) sobre la fase acuosa del reactivo. Reacción positiva y rápida, propia de un alcohol 3°.
¿Cuáles son las condiciones necesarias para que haya reacción?	• Reactivo de Lucas: ZnCl2 anhidro disuelto en HCl concentrado (ZnCl2 = ácido de Lewis que convierte el –OH en buen grupo saliente). • Alcohol soluble en el reactivo (≤ 6 C); el 2-metilbutan-2-ol (5 C) cumple. • Temperatura ambiente y agitación; medir el tiempo de aparición de turbidez (campana extractora). • Mecanismo SN1: formación de un carbocatión 3° estable.

3. Ensayo con dicromato de potasio

Nombre de la muestra	Tipo de alcohol	¿Hay reacción?	Evidencia visual observada

PREGUNTA N°5

a) Dibuje los compuestos de este experimento y las reacciones químicas asociadas.

4. Ensayo con cloruro férrico ($FeCl_3$)

Nombre de la muestra	Tipo de alcohol	¿Hay reacción?	Evidencia visual observada

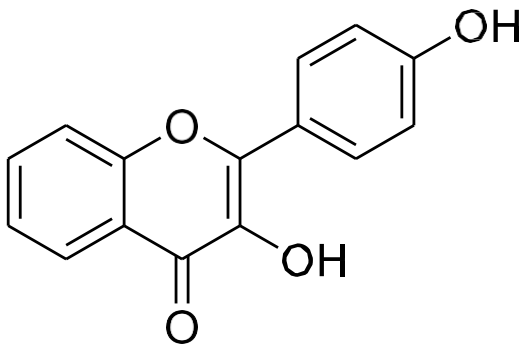
PREGUNTA Nº6:

¿Cómo se verificó que solamente los fenoles reaccionan con el tricloruro férrico? Esboce la posible estructura del compuesto que se forma.

PREGUNTA N°7

Los flavonoides, pueden conferir acción antiespasmódica, antiulcerosa, antiagregante plaquetaria y antiinflamatoria. Además, poseen efecto expectorante y antitusivo.

¿Qué características físicas se podrían observar si el siguiente flavonoide se mezcla con $FeCl_3$? ¿Habrá reacción o no? Explique apropiadamente.



VII. Discusión

VIII. Conclusiones

IX. Referencias bibliográficas

Cueva, P., León, J. y Fukusaki, A. (2010). *Laboratorio de Química Orgánica.* (2.ª ed.). Editorial Juan Gutemberg.

Holum, J. (1997). *Química Orgánica: Curso breve*. Editorial LIMUSA.

McMurry, J. (2018). *Química Orgánica*. (9.ª ed.) Editorial IBEROAMÉRICA.

Morrison, R. y Boyd, R. (2006). *Química Orgánica*. Editorial ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA.

Solomons, T. (2014). *Química Orgánica*. (3.ª ed.). Editorial LIMUSA-WILEY.